Modul 18 — TokoLokal (Kasir UMKM Offline)

Aplikasi kasir, stok, dan laporan toko yang datanya 100% berada di perangkat Anda — satu basis kode untuk Android, iOS, dan Windows

---

1. Informasi Project

Item	Keterangan
Nama	TokoLokal (folder `tokolokal-rn`)
Jenis	Aplikasi POS/kasir mini lintas platform: **React Native (Expo SDK 58) + TypeScript**, dengan pembungkus **Electron** untuk Windows
Sasaran	UMKM: toko kelontong, warung makan, elektronik, fashion, laundry/jasa
Penyimpanan	**SQLite** di HP (`tokolokal.db`, tabel `kv`), **IndexedDB** di web dan Windows
ID aplikasi	`id.tokolokal.app`
Catatan paket	Berkas yang Anda unggah adalah paket **update** (kode sumber `src/`, `desktop/`, konfigurasi); `package.json` dan `app.json` induk tidak termasuk dan dipakai dari proyek Expo Anda

2. Tujuan Pembuatan

1. Memberi pemilik usaha kecil **kasir digital yang gratis, ringan, dan tanpa langganan**.
2. Menjamin **privasi dan kemandirian data**: tidak ada server, akun, atau internet yang diperlukan.
3. Menyediakan satu aplikasi yang jalan di **ponsel dan komputer kasir Windows** dari kode yang sama.
4. Menjaga data aman lewat **cadangan terenkripsi** yang dapat dipulihkan kapan saja.

3. Manfaat

- **Kasir cepat:** cari produk atau pindai barcode, tekan +/−, masukkan uang diterima, kembalian dihitung otomatis.
- **Stok otomatis berkurang** saat transaksi, dengan peringatan **stok menipis** dan **produk kedaluwarsa**.
- **Harga fleksibel:** harga grosir otomatis bila jumlah mencapai minimum, plus diskon persen atau rupiah.
- **Struk siap kirim:** salin ke WhatsApp atau cetak.
- **Laporan langsung jadi:** omzet, laba kotor, jumlah transaksi, grafik harian, dan produk terlaris.
- **Form menyesuaikan jenis usaha:** kolom yang tidak dipakai disembunyikan agar tampilan tetap ringkas.
- **Aman dari kehilangan:** cadangan `.tkbk` bisa dibawa ke ponsel atau komputer lain.

> **Mengapa cocok untuk UMKM?** Banyak aplikasi kasir meminta langganan bulanan dan koneksi internet. TokoLokal tetap bekerja saat sinyal hilang, dan data Anda tetap milik Anda.

4. Kelebihan & Kekurangan

Kelebihan

- **100% offline dan tanpa akun**; tidak ada data yang keluar dari perangkat.
- **Transaksi atomik:** stok dan penjualan disimpan dalam satu transaksi SQLite (`kvSetMany`), sehingga tidak ada stok berkurang tanpa penjualan tercatat, atau sebaliknya.
- Validasi kasir: stok tidak cukup, produk kedaluwarsa, uang kurang, dan keranjang kosong ditolak dengan pesan jelas.
- Cadangan **AES-GCM** dengan turunan kunci **PBKDF2-SHA256 (150.000 iterasi)** memakai pustaka JS murni `@noble`, sehingga berjalan di semua platform tanpa modul native.
- Pemulihan meminta konfirmasi ("Semua data di perangkat ini akan DIGANTI") dan penghapusan total meminta mengetik `HAPUS`.
- Antarmuka responsif: tata letak dua kolom di layar lebar (tablet/Windows), satu kolom di ponsel.

- Aplikasi Windows aman: protokol `app://` dengan origin tetap (data IndexedDB tidak hilang), `contextIsolation`, `sandbox`, navigasi keluar diblokir.
- Foto produk dikecilkan otomatis (200 px, JPEG) agar hemat ruang.
- Kode ringkas: seluruh sumber hanya ±450 baris.

Kekurangan

- **Tidak ada sinkronisasi antar perangkat**; satu toko dengan beberapa kasir butuh pemulihan cadangan manual.
- Data hilang bila aplikasi dihapus atau perangkat rusak **dan belum pernah dicadangkan**.
- Bila kata sandi cadangan dikosongkan, perlindungan hanya berbasis kunci aplikasi yang tertanam di kode, sehingga **gunakan kata sandi** untuk perlindungan sungguhan; kata sandi yang lupa membuat cadangan tak dapat dibuka.
- Belum ada multi-pengguna/peran kasir, retur, utang-piutang, metode pembayaran selain tunai, atau laporan per rentang tanggal bebas (7 hari, 30 hari, hari ini).
- Cetak struk memakai dialog cetak sistem (lebar 58 mm) — belum terhubung langsung ke printer thermal Bluetooth.
- Tanggal kedaluwarsa diisi manual dengan format `TTTT-BB-HH`.
- Perlu proyek Expo induk karena paket ini berupa pembaruan; SDK 58 mungkin belum didukung Expo Go di toko sehingga perlu *development build*.
- Penyimpanan berbasis kunci-nilai JSON (bukan tabel relasional), sehingga untuk ribuan produk dan transaksi bertahun-tahun performanya perlu diuji.

5. Stack Teknologi

Lapisan	Teknologi
Bahasa	TypeScript, JavaScript (`main.cjs`, `app.config.js`)
Framework	**Expo SDK 58**, React Native, React
State	React Context + hook (`store.tsx`)
Penyimpanan	`expo-sqlite` (native), IndexedDB (web/Electron) lewat `storage.web.ts`
Keamanan cadangan	`@noble/ciphers` (AES-GCM), `@noble/hashes` (PBKDF2, SHA-256), `expo-crypto`

Lapisan	Teknologi
Berkas	`expo-file-system`, `expo-sharing`, `expo-document-picker`
Media	`expo-image-picker`, `expo-image-manipulator`
Struk	`expo-clipboard`, `expo-print`
Desktop	Electron + electron-builder (target NSIS dan portable), `appId` `id.tokolokal.app`
Build mobile	EAS Build (`preview` = APK, `production` = AAB)
Backend / Database server	**Tidak ada**

Yang harus disiapkan

Node.js (LTS) dan npm, Git, editor kode, proyek **Expo SDK 58** (tempat menimpa berkas paket ini), ponsel Android/iOS dengan Expo Go atau *development build*, akun gratis expo.dev + `eas-cli` untuk APK, mesin **Windows** untuk membuat installer `.exe`, serta (opsional) pemindai barcode USB/Bluetooth yang berperilaku seperti keyboard.

6. Cara Menjalankan (Detail)

Memasang paket ke proyek Anda

1. Siapkan proyek Expo SDK 58 (`package.json`, `app.json`).
2. Salin isi paket (`src/`, `App.tsx`, `index.ts`, `app.config.js`, `eas.json`, `assets/`, `desktop/`) ke proyek, timpa berkas yang sama.
3. Pasang paket:

```
npm install
npx expo install --fix            # menyelaraskan versi paket dengan SDK 58
npx expo-doctor && npm run typecheck
```

Pastikan dependensi yang dipakai kode terpasang: `expo-sqlite`, `expo-file-system`, `expo-sharing`, `expo-document-picker`, `expo-image-picker`, `expo-image-manipulator`, `expo-clipboard`, `expo-print`, `expo-crypto`, `@noble/hashes`, `@noble/ciphers`, `react-native-safe-area-context`, `expo-status-bar`.

Android / iOS

```
npx expo start                                    # SDK 58: bila Expo Go belum
mendukung, pakai development build
npx eas build -p android --profile preview        # APK uji (iOS: -p ios,
butuh akun Apple Developer)
```

`app.config.js` menggabungkan ikon, ID paket, dan izin kamera/galeri ke `app.json` Anda secara otomatis saat build.

Windows (Electron)

```
cd desktop && npm i -D electron electron-builder && cd ..
npm run desktop:dev          # export web + buka jendela Electron
npm run desktop:build        # installer .exe di desktop/dist (NSIS +
portable)
```

Struktur kode

```
src/storage.ts | storage.web.ts   SQLite (native) / IndexedDB (web &
Electron)
src/backup.ts                     AES-GCM + PBKDF2, format berkas "TKBK2" +
salt + iv + ciphertext
src/files.ts | files.web.ts       simpan/pilih berkas cadangan
src/photo.ts | photo.web.ts       ambil dan kecilkan foto produk
src/store.tsx                     state + transaksi atomik (stok + penjualan)
src/format.ts                     rupiah, harga grosir/diskon, struk,
kedaluwarsa, preset kolom
src/screens/                      Kasir, Produk, Laporan, Setelan
```

7. Hubungan Antar Bagian

```
App.tsx (4 tab) ─▶ screens/Kasir · Produk · Laporan · Setelan
        └─▶ store.tsx (Provider/useApp) ─▶ storage.ts (SQLite kv) |
storage.web.ts (IndexedDB)
Setelan ─▶ backup.ts (enkripsi) ─▶ files.ts (bagikan/pilih berkas .tkbk)
Electron main.cjs ─▶ protokol app://tokolokal/ ─▶ web build Expo di
desktop/web
```

- **Data kunci-nilai:** `products` (daftar produk), `cfg` (profil toko dan kolom form), dan penjualan dipecah **per bulan** (`sales:TTTT-BB`) agar penyimpanan dan pemuatan tetap ringan.

- **Harga satuan efektif:** harga grosir dipakai bila jumlah ≥ minimum grosir, lalu dikurangi diskon (persen atau rupiah).
- **Laba kotor** = (harga jual − modal) × jumlah, dari catatan modal yang tersimpan pada tiap transaksi.

8. Fungsi Halaman & Cara Mengoperasikan

8.1 Kasir 🧾

Fungsi	Cara pakai
Cari produk / pindai barcode	Ketik nama, atau tembak barcode lalu tekan Enter → produk langsung masuk keranjang
Filter kategori	Ketuk chip kategori (atau *Semua*)
Keranjang	Ketuk kartu produk untuk menambah; gunakan **−** / **+** untuk mengatur jumlah; label *(grosir/diskon)* tampil bila berlaku
Pembayaran	Isi **Uang diterima** atau tekan **Uang pas**, 10rb, 20rb, 50rb, 100rb; kembalian dihitung otomatis; tekan **Bayar**
Struk	Setelah bayar muncul struk: **Salin (WhatsApp)**, **Cetak**, atau **Tutup**
Pengaman	Produk kedaluwarsa dan stok kurang ditolak; **Kosongkan** menghapus keranjang

8.2 Produk 📦

Fungsi	Cara pakai
Daftar produk	Cari berdasarkan nama, barcode, kategori, atau rak; tanda stok menipis dan kedaluwarsa

Fungsi	Cara pakai
+ Tambah / ketuk produk untuk mengubah	Form dua tab: **1 · Info utama** (nama*, barcode, kategori, satuan, foto, harga modal, harga jual, harga grosir + minimum, diskon) dan **2 · Stok & detail** (lacak stok, stok awal, batas minimum, posisi rak, tanggal kedaluwarsa `2026-12-31`, batch/serial, supplier, catatan)
Foto produk	Ambil dari kamera atau galeri, otomatis dikecilkan
Hapus	Dari form produk, dengan konfirmasi

Matikan sakelar *lacak stok* untuk jasa atau barang tanpa stok.

8.3 Laporan 📊

Bagian	Isi
Rentang	**Hari ini**, **7 hari**, **30 hari**
Ringkasan	Omzet, Laba kotor, Jumlah transaksi
Grafik	Batang penjualan per hari
Perlu perhatian	Daftar stok menipis dan produk segera/ sudah kedaluwarsa (≤ 30 hari)
Terlaris	5 produk dengan jumlah terjual terbanyak
Riwayat terakhir	20 transaksi terbaru

8.4 Setelan ⚙️

Bagian	Fungsi	Cara pakai
Profil toko	Nama toko, alamat/telepon, pesan di struk	Isi lalu **Simpan** (tampil di struk)

Bagian	Fungsi	Cara pakai
Kolom form produk	Menyesuaikan form dengan jenis usaha	Pilih preset (*Toko umum*, *Makanan & minuman*, *Elektronik*, *Fashion & lainnya*, *Jasa & laundry*, *Semua kolom*) lalu hidup-matikan kolom: Barcode, Satuan, Foto, Harga grosir, Diskon, Posisi rak, Tgl kedaluwarsa, Batch/No. seri, Supplier, Catatan
Cadangan data	Ekspor dan impor `.tkbk` terenkripsi	**Cadangkan data** → isi kata sandi (disarankan) → simpan/bagikan berkas; **Pulihkan data** → pilih berkas → masukkan kata sandi → konfirmasi timpa
Hapus semua data	Mengosongkan perangkat	Buat cadangan dulu; ketik `HAPUS` untuk konfirmasi

Kebiasaan yang disarankan: cadangkan setiap akhir hari atau minggu, simpan berkas `.tkbk` di tempat berbeda (Drive/WhatsApp ke diri sendiri), dan catat kata sandinya.

9. Kalimat Penutup untuk Calon Pengguna

Toko kecil tidak butuh sistem yang rumit; ia butuh kasir yang selalu menyala, stok yang jujur, dan laporan yang bisa dibaca sambil menutup warung. **TokoLokal memberi Anda semuanya — tanpa langganan, tanpa internet, dan tanpa menyerahkan data dagang Anda kepada siapa pun.** Pasang di satu ponsel hari ini, catat transaksi pertama, dan lihat omzet Anda tumbuh dalam angka yang nyata.